



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Sinh viên thực hiện : Bùi Xuân Sơn

Lớp : 64HTTT4

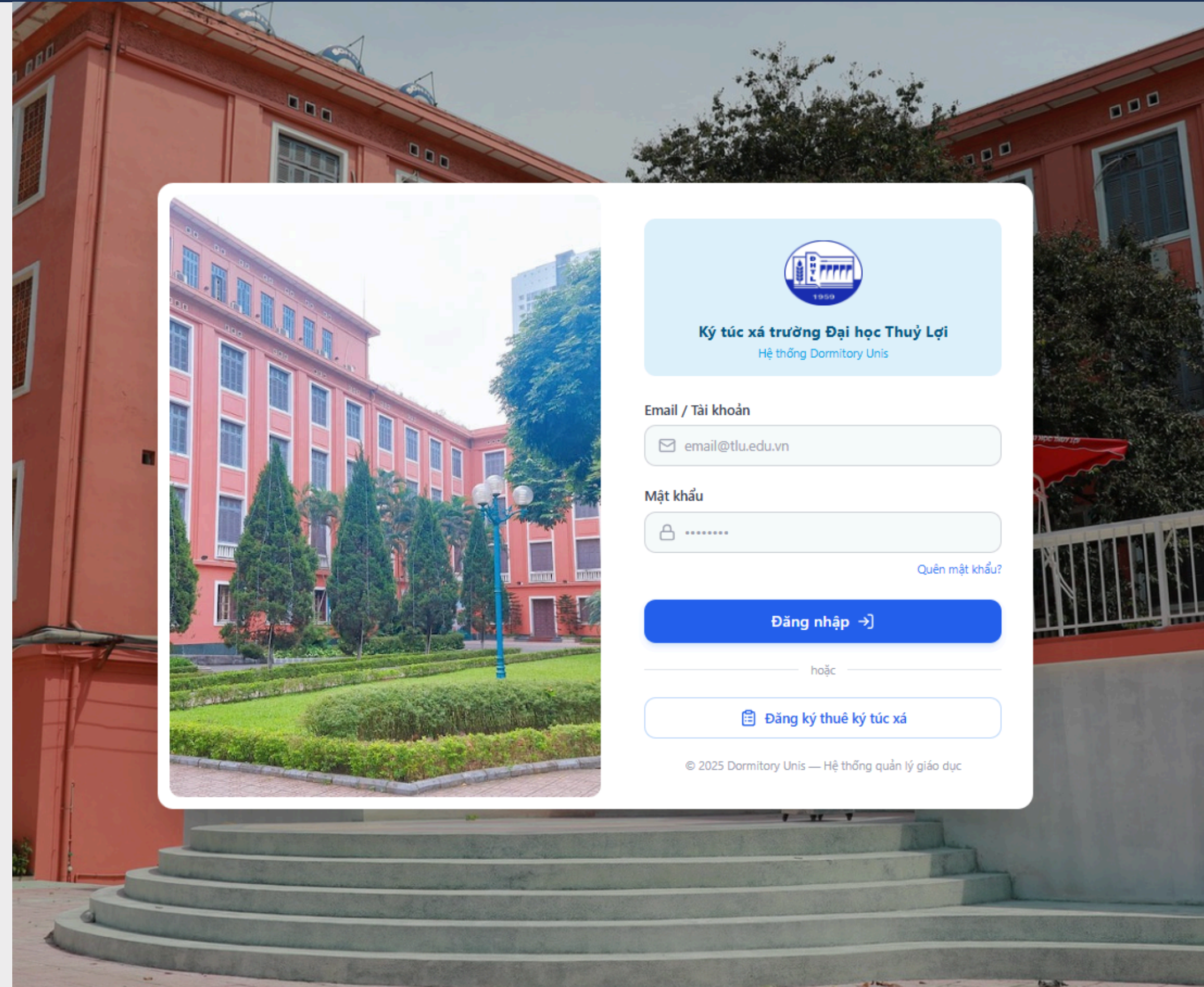
Mã sinh viên : 2251162139

Người hướng dẫn : ThS. Kiều Tuấn Dũng



Nội dung báo cáo

1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÔNG NGHỆ
3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
- 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN



1. Tổng quan về đề tài

1.1. Giới thiệu bài toán

1.2. Khảo sát thực tế

1.3. Mục tiêu đề tài

1.4. Phạm vi đề tài

1. Tổng quan về đề tài

1.1. Giới thiệu bài toán

- Chuyển đổi số trong giáo dục đại học đang là xu hướng tất yếu
- ĐH Thủy Lợi có quy mô đào tạo lớn, lượng sinh viên nội trú đông
- Việc quản lý ký túc xá hiện vẫn còn thủ công, dữ liệu phân tán, gặp nhiều vấn đề trong khâu vận hành
- Số hóa toàn bộ quy trình vận hành ký túc xá trường đại học Thủy lợi trên nền tảng web

1.2. Khảo sát thực tế

- Công tác quản lý như đăng ký, hợp đồng, hóa đơn, thông báo vẫn làm thủ công, thiếu đồng bộ
- Sinh viên chưa có nền tảng để tự tra cứu hợp đồng, hóa đơn dịch vụ
- Nhu cầu ở vượt nguồn cung phòng, việc phân bổ phòng còn chưa tối ưu
- Hóa đơn điện nước tính thủ công, dễ sai sót và thiếu minh bạch
- Phản ánh của sinh viên chưa được xử lý kịp thời, kỷ luật còn lỏng lẻo

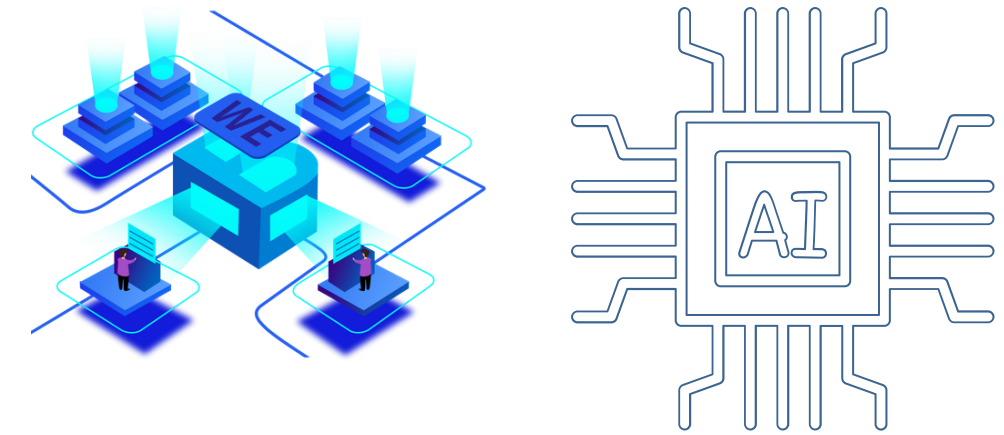


Hợp đồng ở nội trú ký túc xá trường đại học Thủy lợi

1. Tổng quan về đề tài

1.3. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng nền tảng quản lý tập trung, đồng bộ dữ liệu và quản lý các khâu vận hành ký túc chặt chẽ
- Ứng dụng thuật toán tự động để xét duyệt hồ sơ và xếp phòng công bằng
- Minh bạch hóa tài chính, giúp sinh viên chủ động tra cứu thông tin qua 1 nền tảng dành riêng cho sinh viên
- Sử dụng công nghệ AI có sẵn để tăng cường sự tương tác, chăm sóc và nâng cao đời sống cho sinh viên như chatbot AI, phân tích cảm xúc phản hồi, phân tích tóm gọn nhanh các tin tức dành riêng cho sinh viên



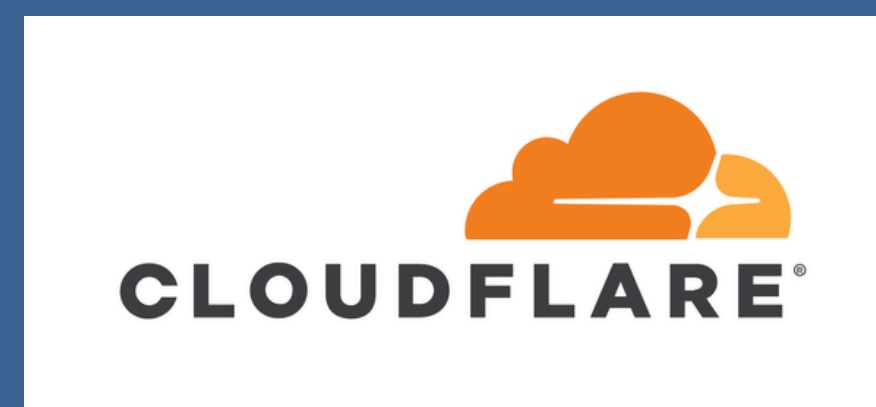
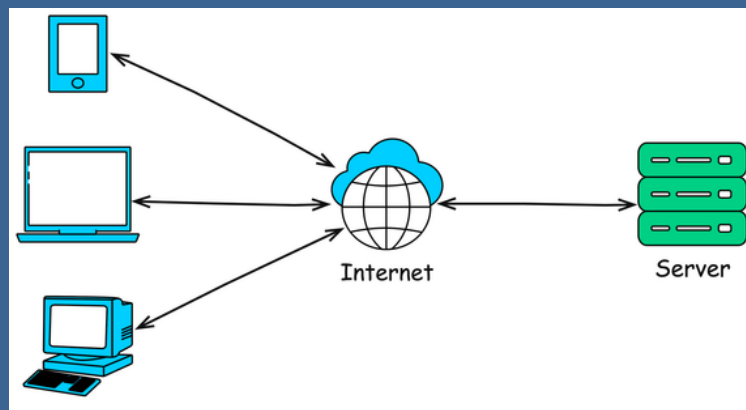
1.4. Phạm vi đề tài

- Đối tượng phục vụ: ban quản lý ký túc xá gồm giám đốc trung tâm, các trưởng toà nhà và kết toán, cuối cùng là sinh viên nội trú ĐH Thủy Lợi
- Phạm vi xây dựng: hệ thống phần mềm quản lý trên nền tảng web
- Chưa triển khai hạ tầng thực tế quy mô lớn hay tích hợp thiết bị phần cứng IoT
- Chưa tích hợp hệ thống thanh toán bên thứ ba ở mức thương mại hoàn chỉnh



2. Cơ sở lý thuyết về công nghệ

- Kiến trúc Client-Server, giao tiếp qua REST API (Frontend React – Backend Node.js/Express, trao đổi dữ liệu JSON)
- Mô hình 3 tầng Controller – Service – DAO, tách biệt logic nghiệp vụ và truy cập dữ liệu
- Xác thực, phân quyền bằng JWT với 2 vai trò: Ban quản lý và Sinh viên
- Công nghệ chính: Node.js, Express, PostgreSQL, React, Socket.io, OpenAI API, Google Cloud Vision, VNPAY, Nginx, Cloudflare



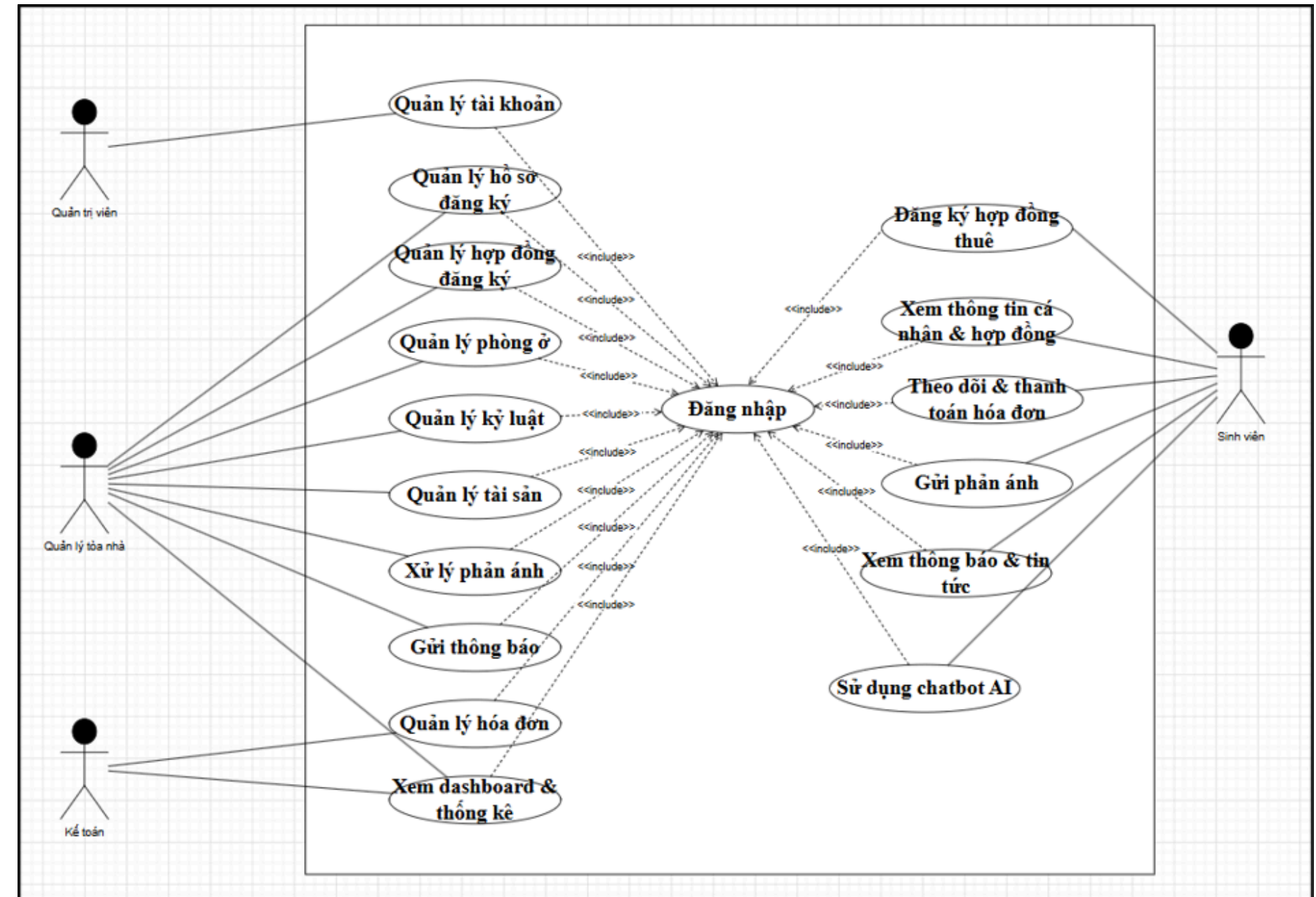
3. Phân tích thiết kế hệ thống

- 3.1. Tổng quan hệ thống: Phân hệ & Vai trò người dùng
- 3.2. Xét duyệt hồ sơ & Xếp phòng tự động
- 3.3. Quản lý hoá đơn và thanh toán trực tuyến
- 3.4. Tích hợp AI vào quản lý
- 3.5. Các chức năng phụ trợ khác
- 3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3. Phân tích thiết kế hệ thống

3.1. Tổng quan hệ thống: Phân hệ & Vai trò người dùng

- Hệ thống phục vụ 4 vai trò người dùng: Sinh viên, Quản lý tòa nhà, Kế toán và Quản trị viên
- Phân hệ Ban quản lý gồm 9 nhóm chức năng: hồ sơ đăng ký, phòng ở, hợp đồng, hóa đơn, tài sản, kỷ luật, phản ánh, thông báo và dashboard thống kê
- Phân hệ Sinh viên gồm 4 nhóm: thông tin cá nhân & hợp đồng, hóa đơn & thanh toán, phản ánh & chatbot AI, thông báo & tin tức TLU



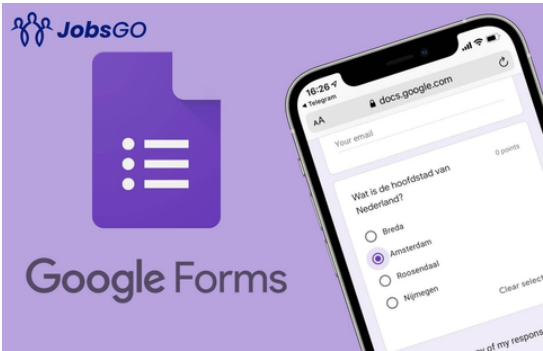
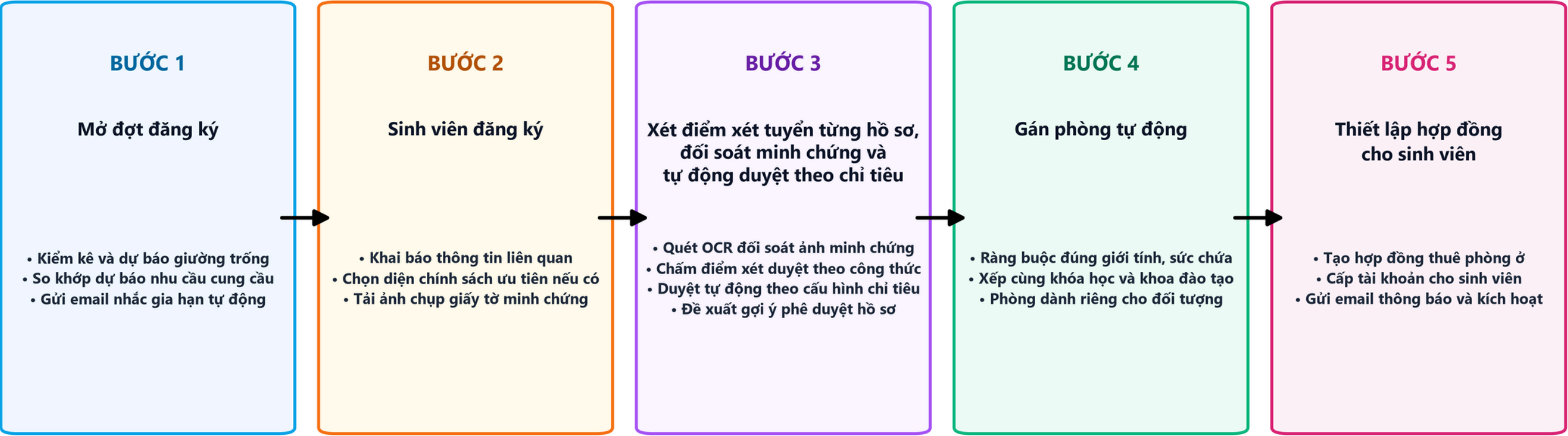
Biểu đồ use case tổng quát

3. Phân tích thiết kế hệ thống

3.2. Xét duyệt hồ sơ và xếp phòng tự động

LUỒNG QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ VÀ GÁN PHÒNG TỰ ĐỘNG

Quy trình liên thông tự động từ khâu mở đợt đến khi kích hoạt hợp đồng bàn giao phòng



Đơn Đăng Ký Ở Ký Túc Xá - TLU

Vui lòng điền đầy đủ và chính xác. Các trường (*) là bắt buộc.

Email *

Email hợp lệ

Biểu mẫu này đang thu thập email: [Thay đổi các dữ](#)

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mã số (không bắt buộc)

Họ và tên sinh viên (*)

Vấn bản câu trả lời ngắn

Mã sinh viên (*)

Vấn bản câu trả lời ngắn

Ngày tháng năm sinh (*)

Tháng, ngày, năm

Giới tính (*)

☐ Nam

☐ Nữ

☐ Khác

Số CCCD (*)

Vấn bản câu trả lời ngắn

Số điện thoại (*)

Vấn bản câu trả lời ngắn

Email sinh viên (*)

Email @[tlu.edu.vn](#)

Vấn bản câu trả lời ngắn

THÔNG TIN HỌC TẬP

Mã số (không bắt buộc)

Khoa (*)

☐ Công nghệ thông tin

☐ Kinh tế

☐ Kỹ thuật tài nguyên nước

☐ Công trình

☐ Thủy văn và Tài nguyên nước

☐ Môi trường

☐ Cơ khí

☐ Điện - Điện tử

Đối tượng ưu tiên (nếu có)

☐ Hộ nghèo cận nghèo

☐ Vùng sâu vùng xa

☐ Gia đình chính sách

☐ Người khuyết tật

☐ Thành tích học tập xuất sắc

☐ Khác

MINH CHỨNG & CAM KẾT

Mã số (không bắt buộc)

Link ảnh minh chứng (Google Drive)

Upload lên Drive rồi dán link chia sẻ vào đây

Vấn bản câu trả lời ngắn

Ghi chú thêm

Vấn bản trả lời dài

Cam kết (*)

☐ Tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

—oO—

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

(HĐ số -)

BÊN A: BÊN CHO THUÊ

Họ và Tên:

Năm sinh: Ngày cấp: Nơi cấp:

CMND: Thường trú:

BÊN B: BÊN THUÊ

Họ và Tên:

Năm sinh: Ngày cấp: Nơi cấp:

CMND: Thường trú:

Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau:

ĐIỀU 1: THOA THUẬN THUÊ.

Bên A đồng ý cho bên B thuê và bên B đồng ý thuê phòng trọ số thuộc dãy phòng trọ căn nhà số
Thời hạn hợp đồng thuê nhà trọ là tháng kể bắt đầu từ ngày
ĐIỀU 2: TIỀN THUÊ NHÀ TRỌ VÀ TIỀN DẠT CỌC.

- Giá tiền thuê nhà là đồng/tháng (Bằng chữ: đến cuối tháng).

- Tiền thuê nhà bên B thanh toán cho bên A từ ngày mùng đến cuối tháng.

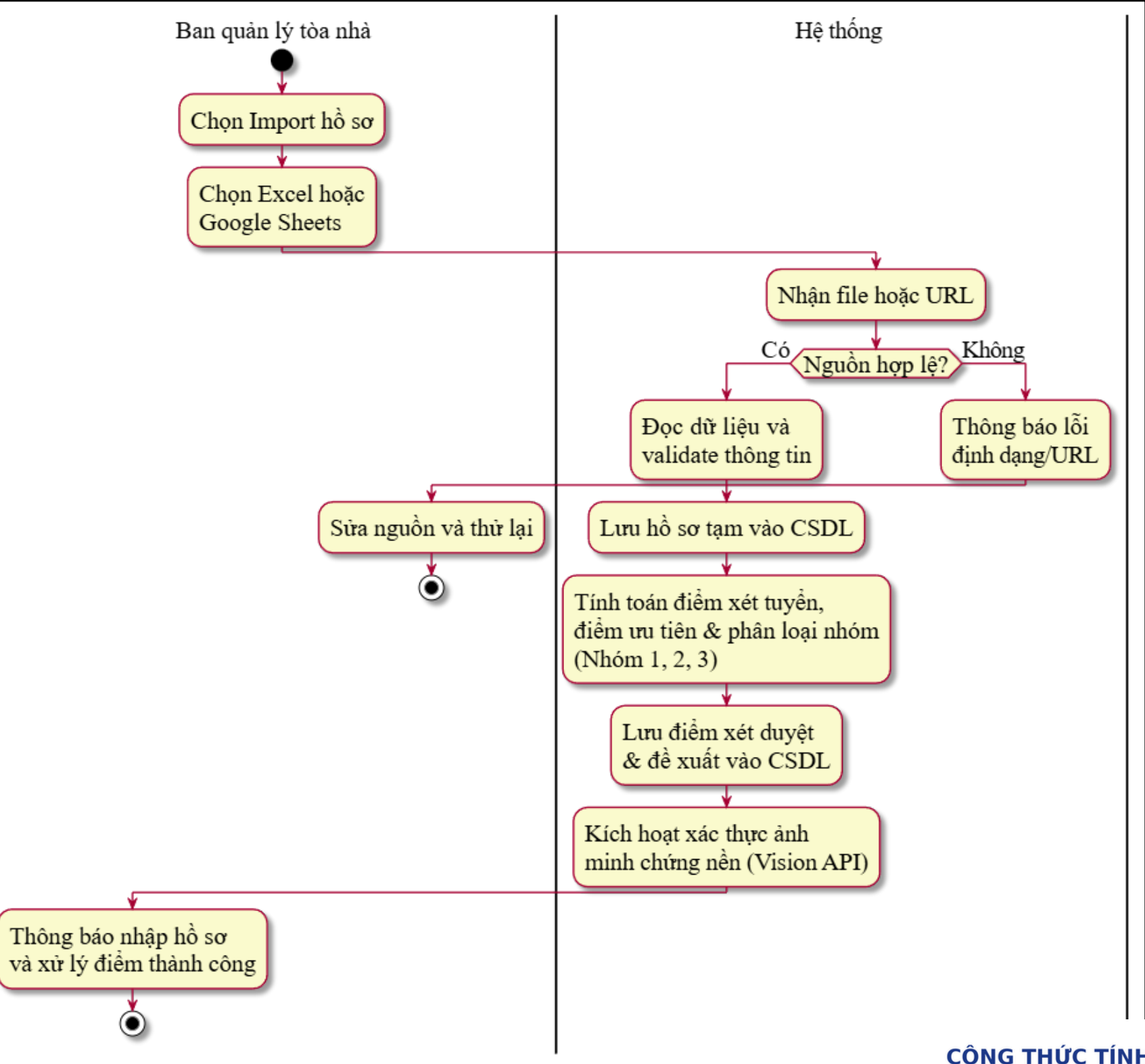
- Bên B đặt tiền cọc trước đồng (Bằng chữ:)
cho bên A. Tiền cọc sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê khi hết hợp đồng thuê trọ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước, phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.

- Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn sẽ bị mất tiền cọc. Ngược lại nếu Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại nhà) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã đặt cọc.

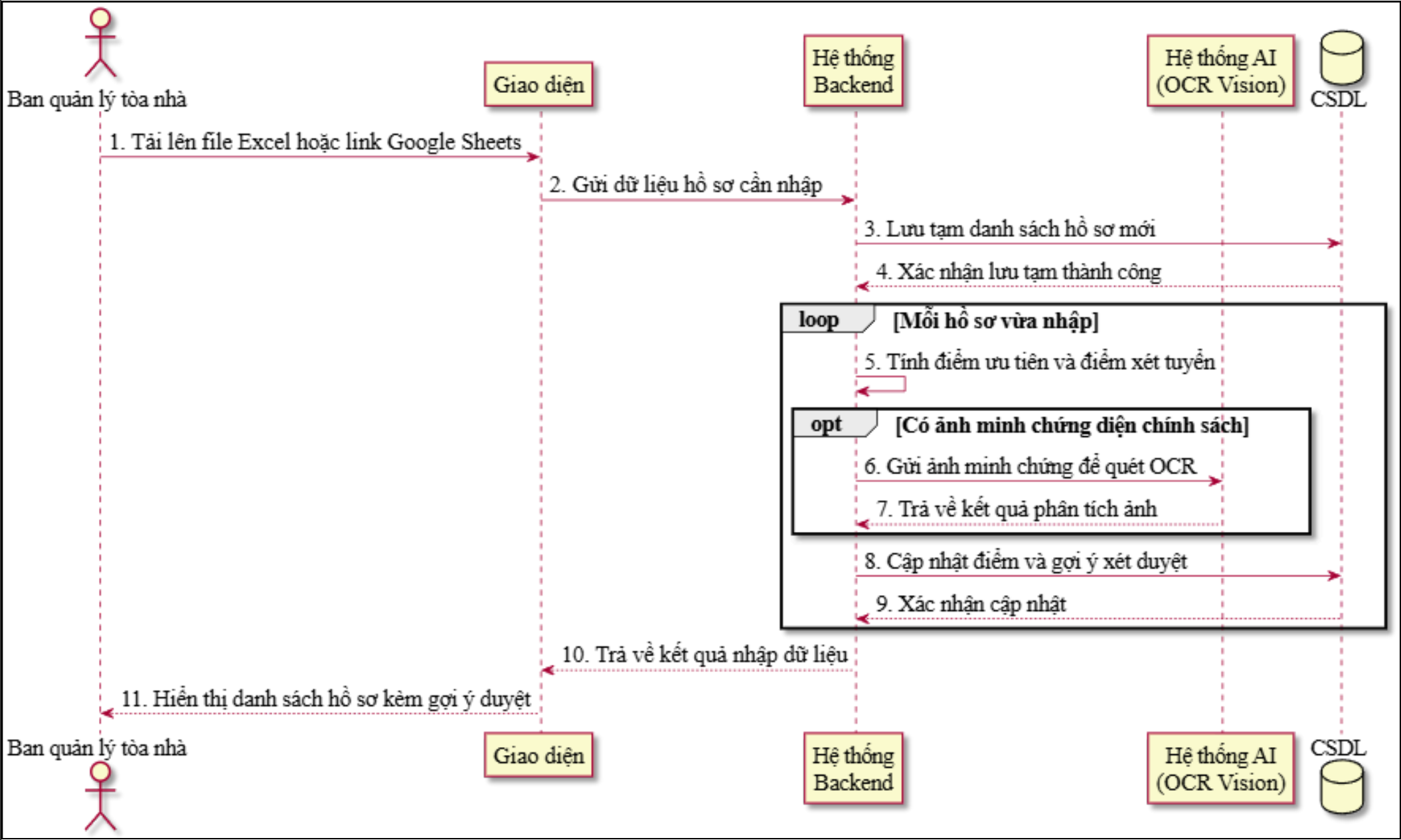
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM BÊN A.

- Giao nhà, trang thiết bị trong nhà cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.

3.2.1 Khâu xét duyệt tính điểm và đối soát hồ sơ



Biểu đồ hoạt động nhập hồ sơ đăng ký



Biểu đồ tuần tự nhập hồ sơ đăng ký

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Score = (P × wPrior) + (Y × wYear) + (G × wGPA)

Trong đó:

- P: Điểm chính sách ưu tiên | • Y: Điểm năm học của sinh viên | • G: Điểm học tập quy đổi (từ GPA)
- wPrior, wYear, wGPA: Trọng số tương ứng của Nhóm xét tuyển (wPrior + wYear + wGPA = 1.0)

Bảng điểm quy đổi cho từng chính sách

STT	Đối tượng ưu tiên	Biến điểm cộng	Mức độ ưu tiên
1	Con liệt sỹ	P1	★★★★★
2	Con thương binh	P2	★★★★★
3	Hộ nghèo	P3	★★★★★
4	Sinh viên quốc tế	P4	★★★★★
5	Cận nghèo	P5	★★★★★
6	Khuyết tật	P6	★★★★
7	Hoàn cảnh khó khăn	P7	★★★★
8	Hải đảo	P8	★★★
9	Vùng sâu vùng xa	P9	★★★
10	Có giấy xác nhận chính sách khác	P10	★

Bảng điểm quy đổi cho từng năm học

STT	Năm học của sinh viên	Biến điểm quy đổi	Mức độ ưu tiên
1	Năm thứ nhất (Tân sinh viên)	Y1	★★★★★
2	Năm thứ hai	Y2	★★★★
3	Năm thứ ba	Y3	★★★
4	Năm thứ tư	Y4	★

Bảng quy tắc xét tuyển học lực dựa vào GPA

STT	Tiêu chí học tập	Biến số & Công thức	Quy tắc áp dụng & Giá trị mẫu
1	Sinh viên khóa cũ (Năm 2, 3, 4)	G = GPA * 25	Quy đổi GPA hệ 4 sang thang 100
2	Điểm sàn GPA xét tuyển	GPA >= GPAMin	GPA tối thiểu là 2.0 (Nếu GPA < GPAMin thì tự động loại SV khóa cũ)
3	Tân sinh viên (Năm thứ nhất)	GPAnew	Gán điểm học tập mặc định khi chưa có điểm GPA (GPAnew mặc định = 50)

Bảng trọng số ưu tiên áp dụng theo nhóm đối tượng

Nhóm đối tượng xét tuyển	Trọng số Chính sách	Trọng số Năm học	Trọng số Học tập (GPA)
Nhóm 1 (Diện chính sách)	wPrior1 0.6	wYear1 0.2	wGPA1 0.2
Nhóm 2 (Tân sinh viên)	wPrior2 0	wYear2 0.7	wGPA2 0.3
Nhóm 3 (Sinh viên khóa cũ)	wPrior3 0	wYear3 0.3	wGPA3 0.7

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG HỒ SƠ XÉT TUYỂN

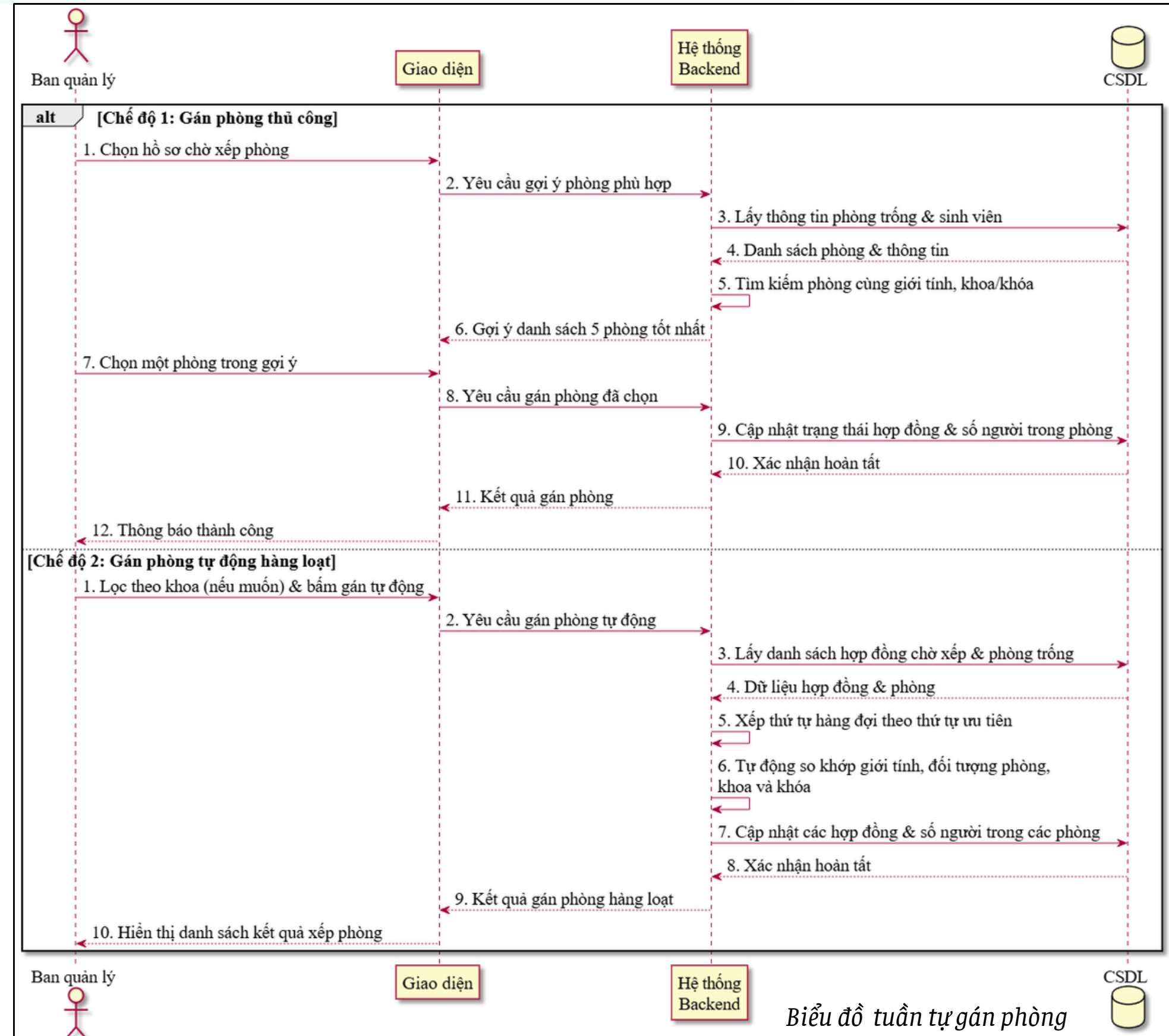
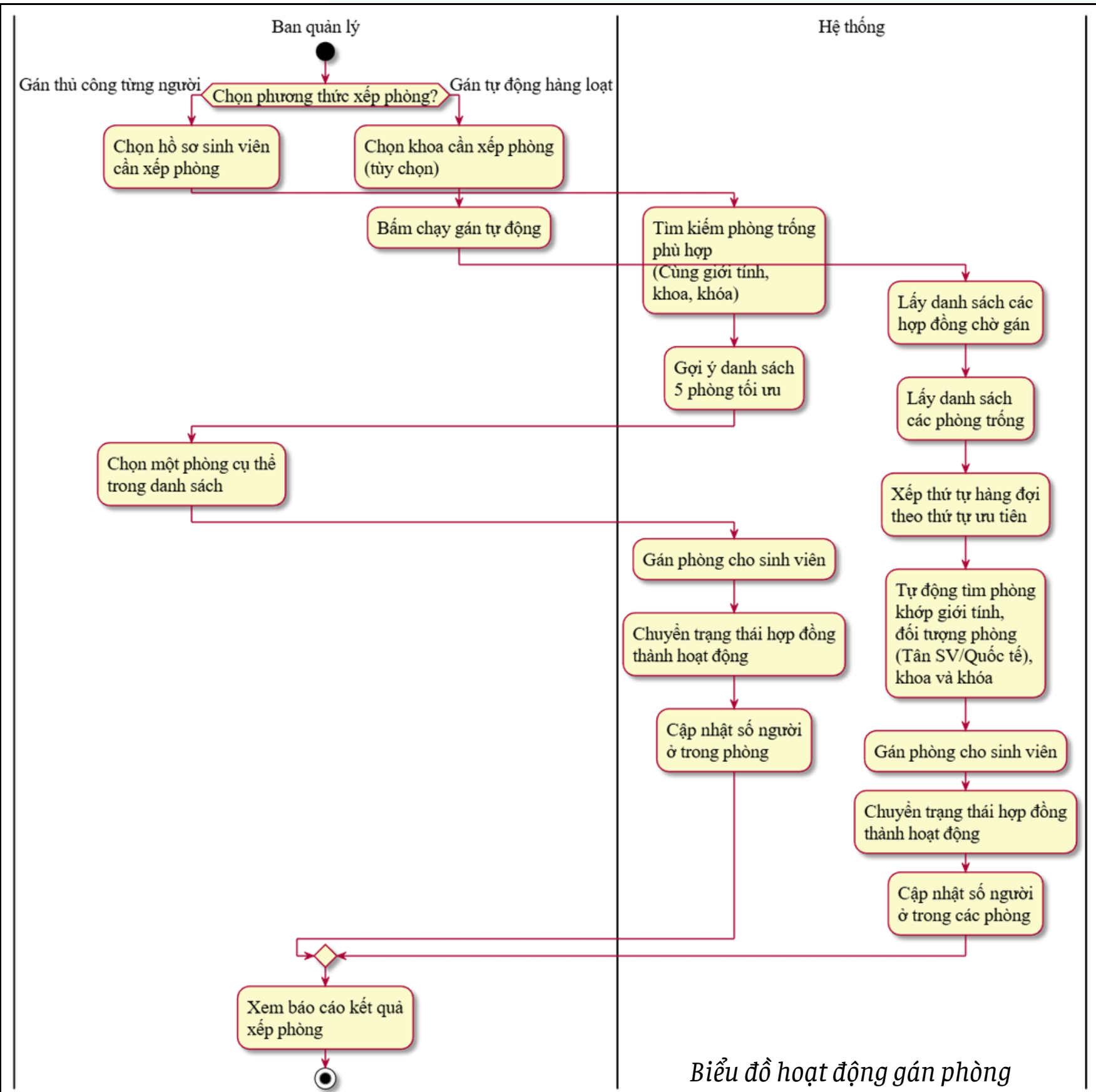
Score = (P × wPrior) + (Y × wYear) + (G × wGPA)

Trong đó:

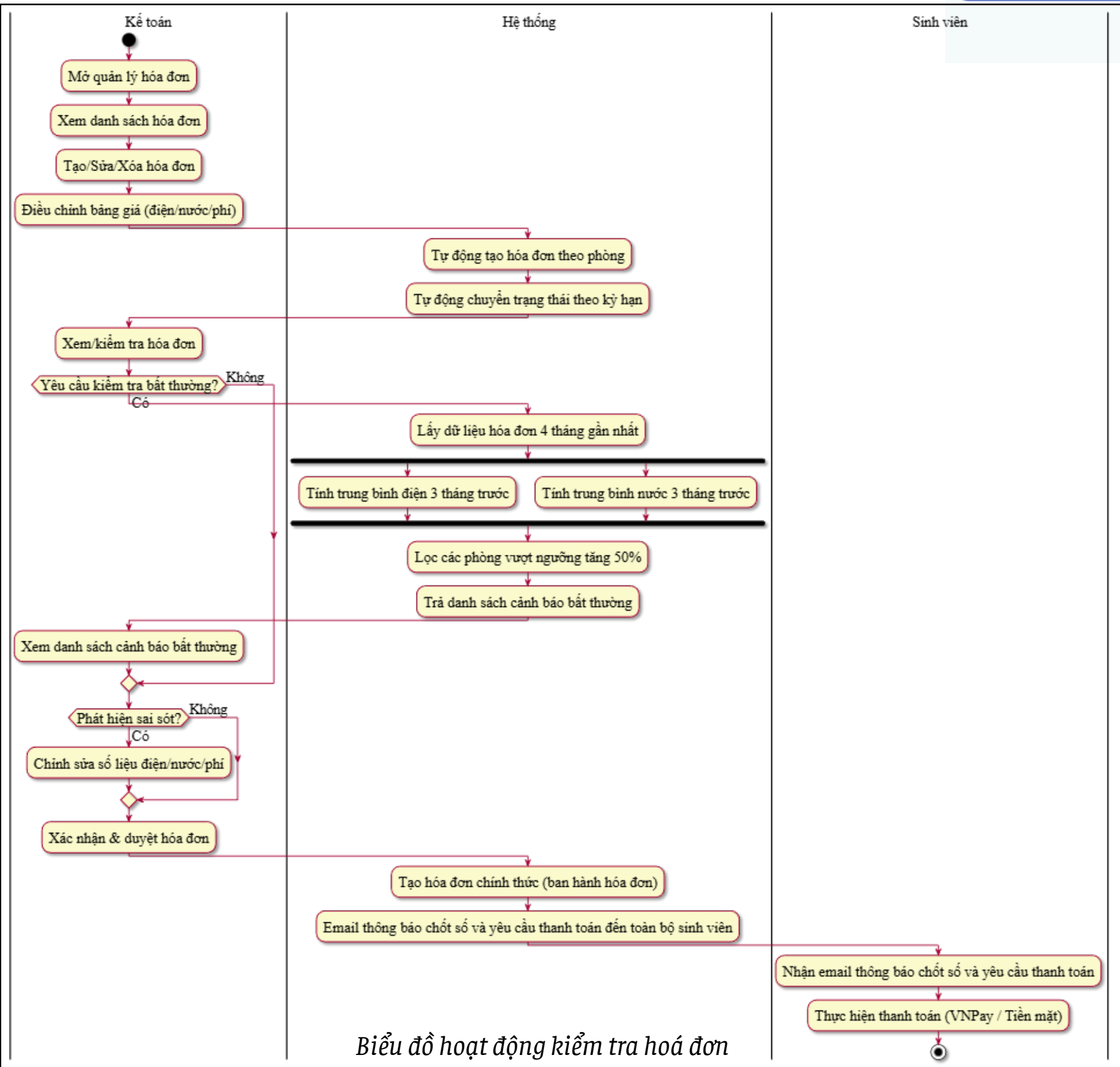
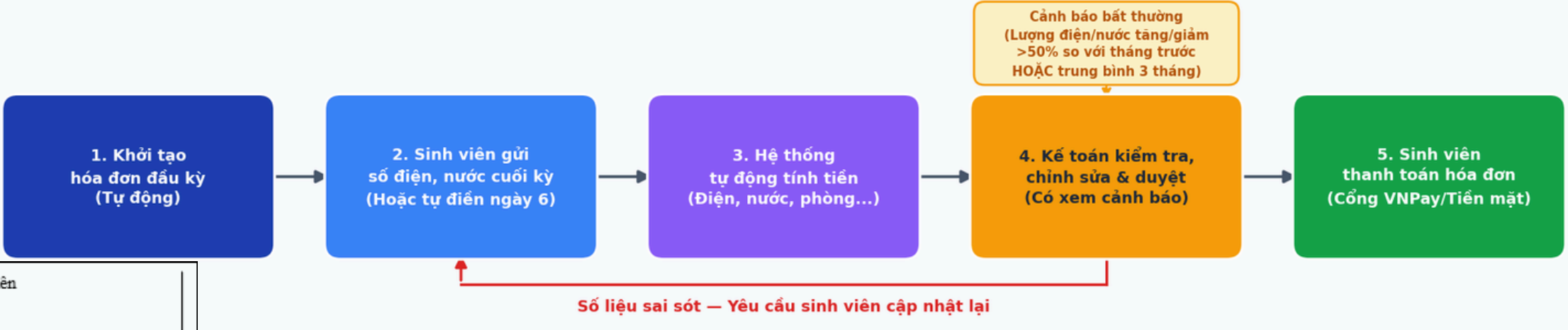
- P: Điểm chính sách ưu tiên | • Y: Điểm năm học của sinh viên | • G: Điểm học tập quy đổi (từ GPA)
- wPrior, wYear, wGPA: Trọng số tương ứng của Nhóm xét tuyển (wPrior + wYear + wGPA = 1.0)

3.2.3 Khâu gán phòng tự động

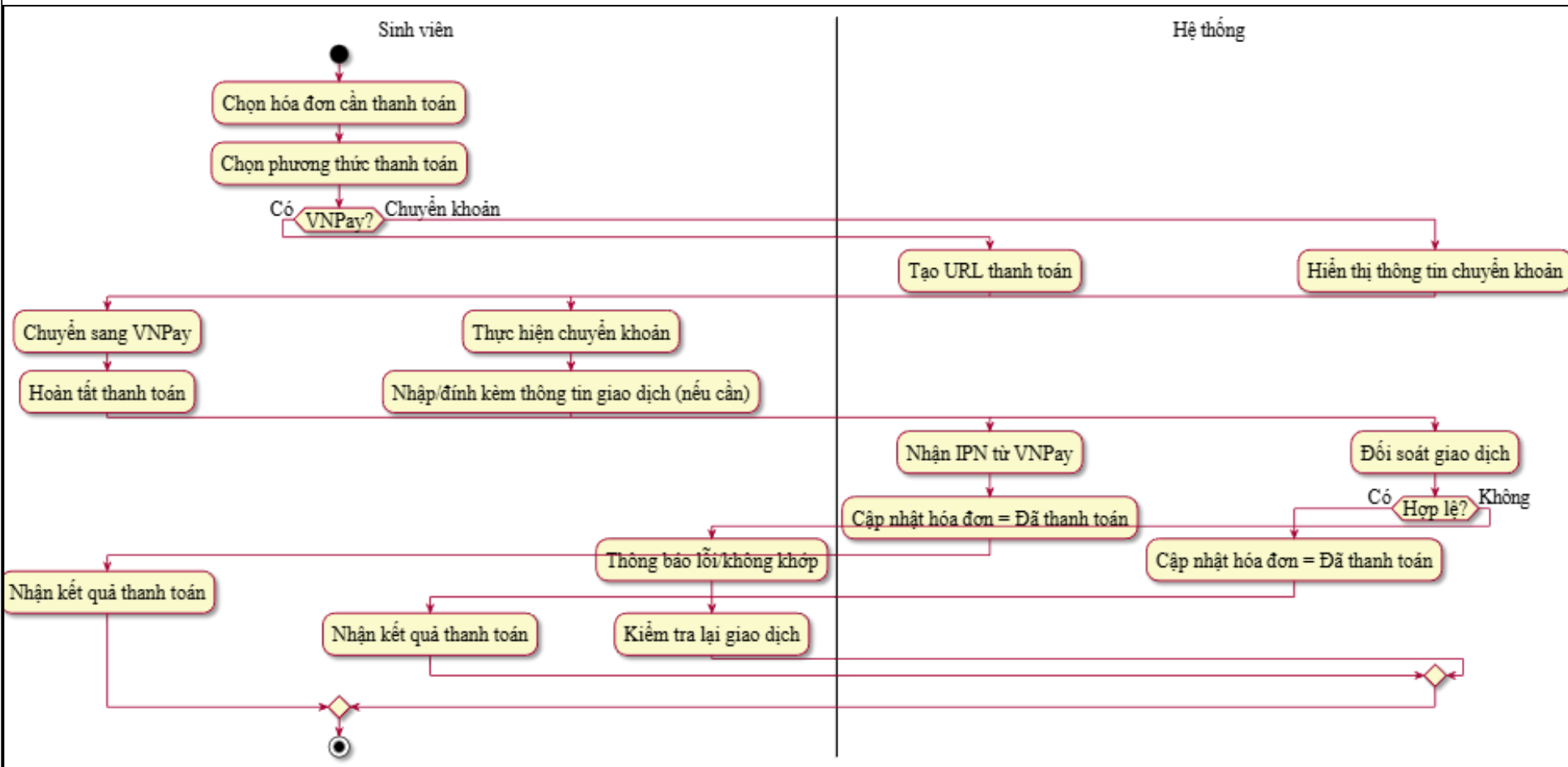
WORKFLOW – PIPELINE GÁN PHÒNG TỰ ĐỘNG



3.3. Quản lý hoá đơn và thanh toán trực tuyến



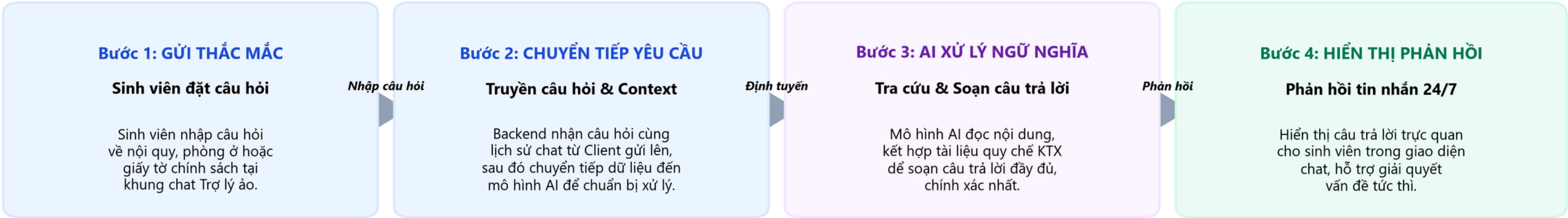
Biểu đồ hoạt động kiểm tra hoá đơn



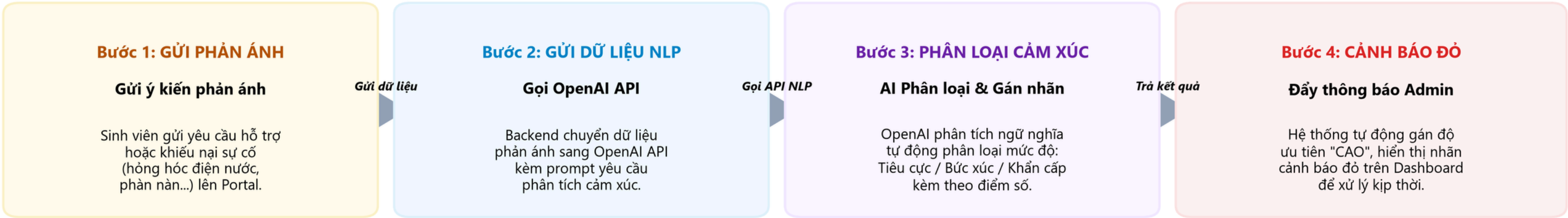
Biểu đồ hoạt động thanh toán hoá đơn

3.4. Tích hợp trí tuệ nhân tạo (Open API)

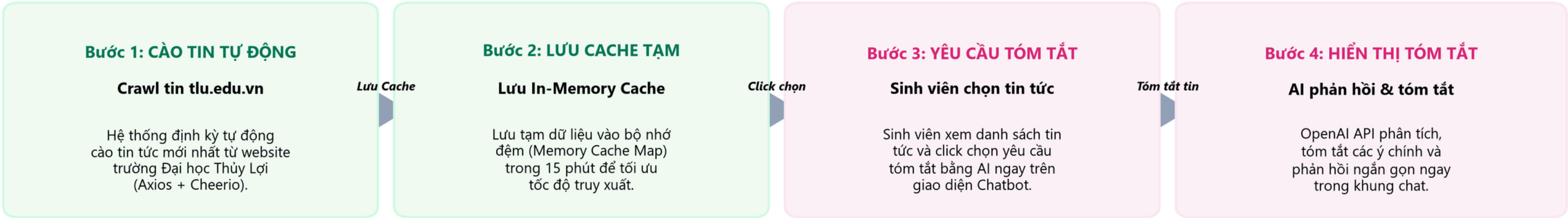
QUY TRÌNH TRỢ LÝ ẢO CHAT TƯ VẤN THÔNG TIN KÝ TÚC XÁ



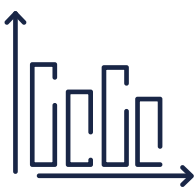
QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CẢM XÚC PHẢN ÁNH CỦA SINH VIÊN



QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG CÀO TIN TỨC VÀ TÓM TẮT BÀI BÁO BẰNG AI



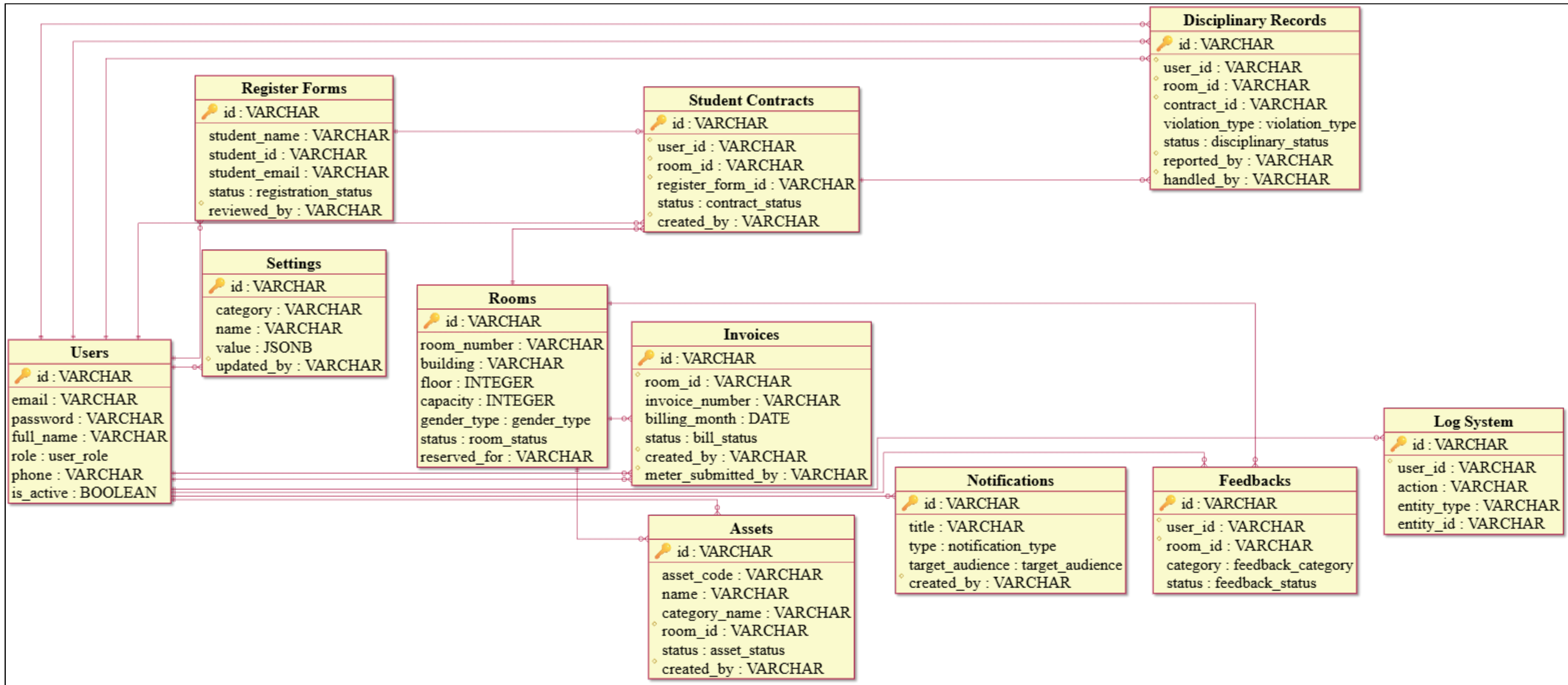
3.5. Các chức năng phụ trợ khác



Ban quản lý	Sinh viên	Hệ thống
Dashboard thống kê Tổng quan phòng, hóa đơn, phản ánh Quản lý phòng Trạng thái, sức chứa, loại phòng Quản lý tài sản thiết bị Nhập/xuất kho, tình trạng từng phòng Phân công xung kích Gán tình nguyện viên trực tòa nhà Lập phiếu kỷ luật Tự động trừ điểm và phát email cảnh báo Gửi thông báo Realtime qua Socket.IO, theo nhóm	Xem hợp đồng Thông tin phòng, thời hạn, trạng thái Xem hóa đơn Lịch sử thanh toán, trạng thái nợ Điểm nội trú Theo dõi điểm chấp hành quy chế KTX Lịch sử kỷ luật Xem phiếu vi phạm cá nhân Gửi phản ánh Sửa chữa, an ninh, vệ sinh tòa nhà Nhận thông báo Từ ban quản lý theo thời gian thực	Xác thực OTP qua email Đăng ký tài khoản, đổi mật khẩu Nhật ký log hệ thống Ghi lại toàn bộ thao tác người dùng

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Hệ thống có 11 bảng, bao gồm người dùng, phòng ở, hồ sơ đăng ký, hợp đồng, hóa đơn, phản ánh, kỷ luật, tài sản, thông báo, cấu hình và nhật ký hoạt động.



Mô hình quan hệ thực thể

4. Kết quả đạt được, kết luận và hướng phát triển

4.1. Kết quả đạt được

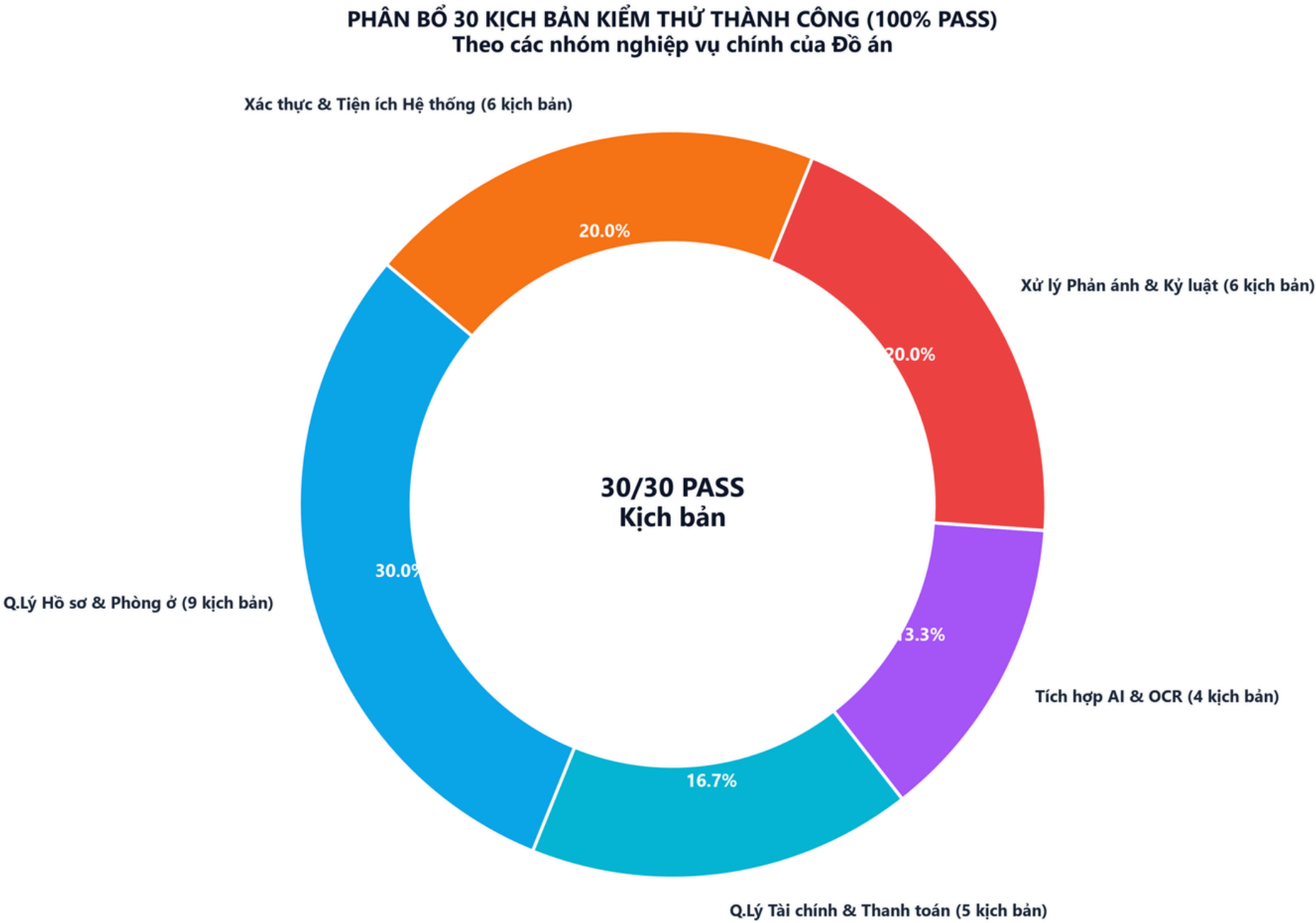
4.2. Kết luận

4.3. Hướng phát triển

4. Kết quả đạt được, kết luận và hướng phát triển

4.1. Kết quả đạt được

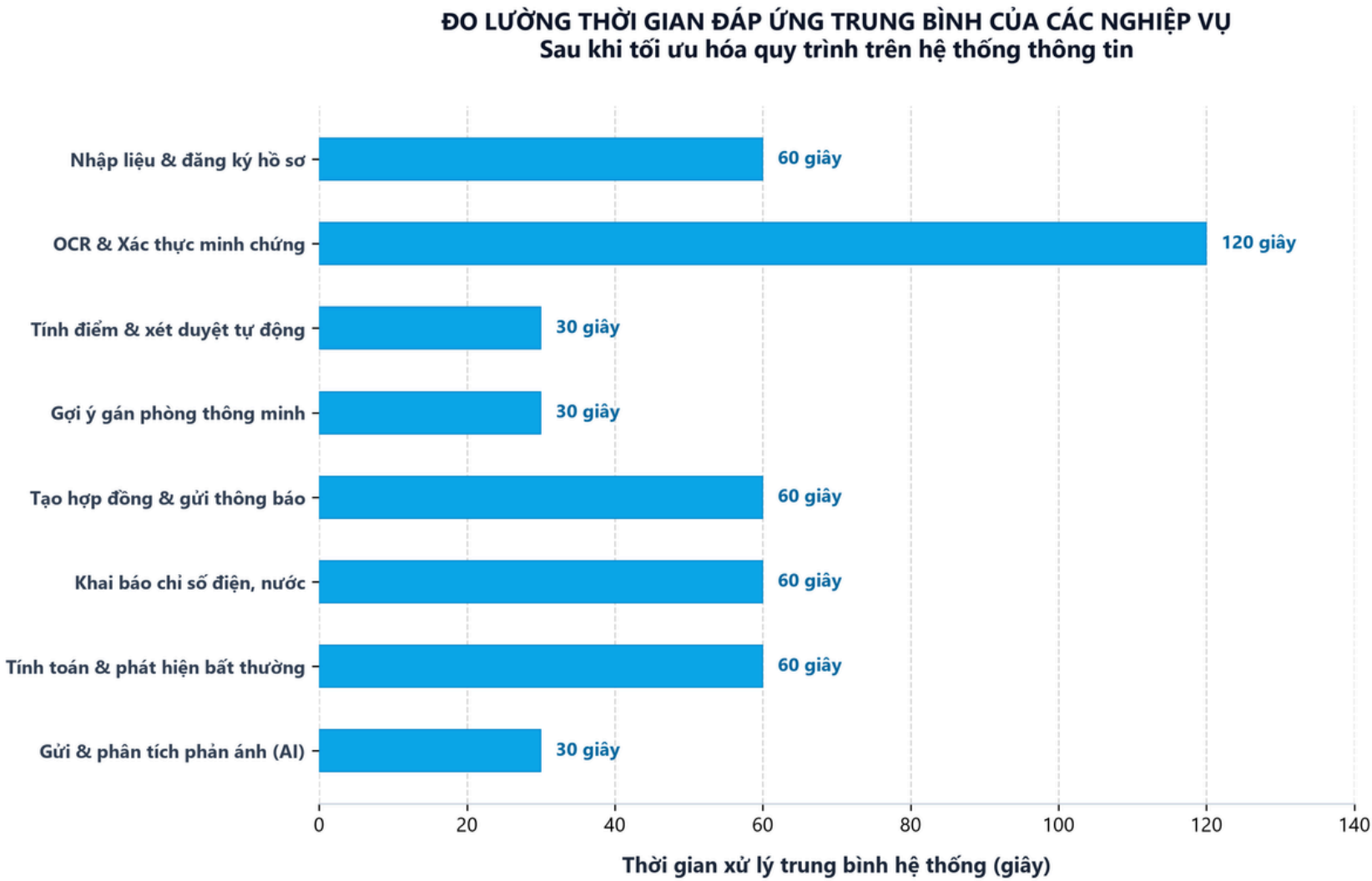
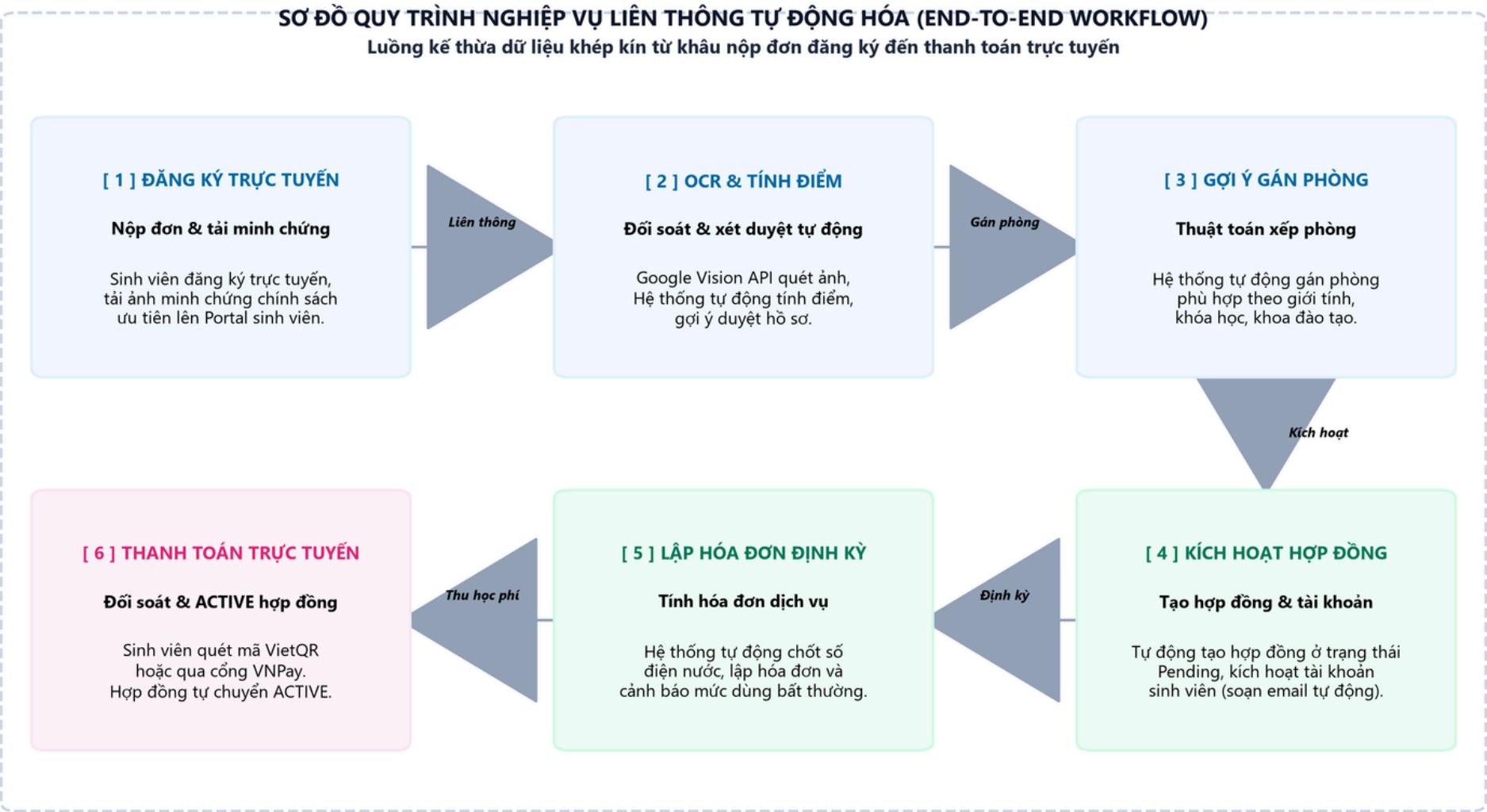
- Sản phẩm hoàn chỉnh: Phát triển thành công 2 phân hệ độc lập: Phân hệ Ban quản lý và phân hệ Sinh viên
- Triển khai thực tế: Hệ thống đã được cấu hình và vận hành online ổn định tại địa chỉ kytucxatlu.site.
- Kết quả kiểm thử hộp đen (Black-box Testing): Thiết kế và chạy thử nghiệm 30 kịch bản kiểm thử cốt lõi bao quát toàn bộ nghiệp vụ (Xác thực, Hợp đồng, Hóa đơn, AI Sentiment, AI OCR, Realtime).



4. Kết quả đạt được, kết luận và hướng phát triển

4.1. Kết quả đạt được

- Tự động hóa 90% quy trình: Luồng nghiệp vụ liên thông khép kín, kế thừa dữ liệu tự động giữa các phân hệ (từ khâu nộp đơn trực tuyến, kích hoạt hợp đồng đến thanh toán hóa đơn).
- Tối ưu hóa hiệu năng vượt trội: Rút ngắn thời gian xử lý các tác vụ nặng như xét duyệt hồ sơ, tự động tính điểm ưu tiên và gán phòng thông minh xuống chỉ còn vài phút.
- Tích hợp thành công các công nghệ thông minh:
 - Ứng dụng AI OCR (Google Cloud Vision) đối soát tài liệu minh chứng tự động.
 - Tích hợp OpenAI API vận hành Trợ lý ảo AI hỗ trợ 24/7 và tự động phân tích cảm xúc phản ánh.



4. Kết quả đạt được, kết luận và hướng phát triển

4.2 Hạn chế kỹ thuật & Kết luận đề tài

- Hạn chế kỹ thuật hiện tại:
 - Cổng thanh toán trực tuyến: Cổng VNPay hiện tại mới chạy ở môi trường thử nghiệm (Sandbox) do việc đấu nối chính thức (Live) yêu cầu tư cách pháp nhân/doanh nghiệp của nhà trường.
 - Thu thập chỉ số điện nước: Vẫn cần sinh viên chủ động khai báo online trên hệ thống vào ngày 1-5 hoặc Ban quản lý nhập tay, chưa tự động hóa hoàn toàn từ phần cứng thiết bị.
- Kết luận đồ án:
 - Hoàn thành đầy đủ 100% mục tiêu nghiên cứu và các chức năng đề ra.
 - Xây dựng thành công giải pháp số hóa toàn diện giúp hiện đại hóa công tác quản lý KTX Đại học Thủy Lợi, nâng cao tính công bằng và minh bạch tài chính.

4.3 Hướng phát triển tương lai

- Tích hợp phần cứng và thiết bị IoT (Internet of Things):
 - Kết nối hệ thống với các công tơ điện nước thông minh để tự động đồng bộ chỉ số tiêu thụ thời gian thực về máy chủ (không cần sinh viên nộp online).
 - Tích hợp cửa khóa thông minh (vân tay/khuôn mặt) tại các tòa nhà để quản lý ra vào.
- Phát triển ứng dụng di động (Mobile App): Xây dựng app di động đa nền tảng (Android/iOS) dành cho sinh viên để tối ưu hóa trải nghiệm nhận thông báo đẩy nhanh chóng.
- Mở rộng liên kết dịch vụ: Tích hợp hệ thống quản lý với các dịch vụ như căng teen nội khu...

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Để hoàn thành được đề tài này, em xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Thầy Kiều Tuấn Dũng, người đã luôn tận tình hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống.

Đồng thời, em cũng xin chân thành cảm ơn các Thầy, các Cô trong Hội đồng đã dành thời gian quý báu để lắng nghe phần trình bày của em ngày hôm nay. Em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và câu hỏi từ quý Thầy Cô để giúp đề tài của em ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô!